

§ 2.3 函数的连续性

- 函数连续的概念
- 函数连续的运算性质
- 初等函数的连续性
- 函数的间断点及其分类
- 闭区间上连续函数的性质

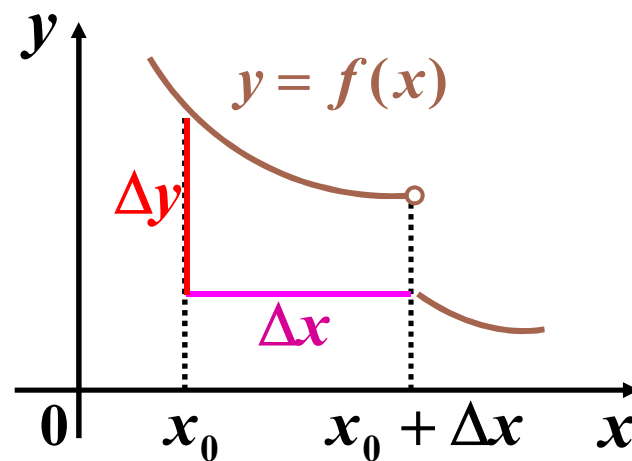
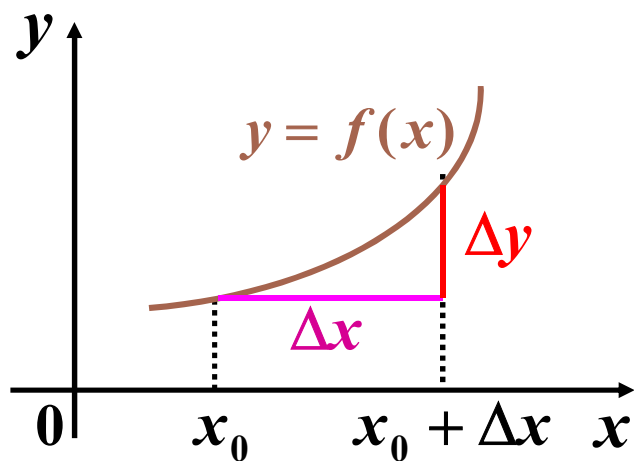


一、函数连续的概念

1.函数的增量

设函数 $f(x)$ 在 $N(x_0, \delta)$ 内有定义, $\forall x \in N(x_0, \delta)$, $\Delta x = x - x_0$, 称为自变量在点 x_0 的增量.

$\Delta y = f(x) - f(x_0)$, 称为函数 $f(x)$ 相应于 Δx 的增量.



2.连续的定义

定义 设函数 $f(x)$ 在 $N(x_0, \delta)$ 内有定义, 如果当自变量的增量 Δx 趋向于零时, 对应的函数的增量 Δy 也趋向于零, 即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$ 或

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$, 那末就称函数

$f(x)$ 在点 x_0 连续, x_0 称为 $f(x)$ 的连续点.

设 $x = x_0 + \Delta x$, $\Delta y = f(x) - f(x_0)$,

$\Delta x \rightarrow 0$ 就是 $x \rightarrow x_0$, $\Delta y \rightarrow 0$ 就是 $f(x) \rightarrow f(x_0)$.



定义 设函数 $f(x)$ 在 $N(x_0, \delta)$ 内有定义, 如果函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限存在, 且等于它在点 x_0 处的函数值 $f(x_0)$, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 那末就称函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续.

" $\varepsilon - \delta$ " 定义:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $|x - x_0| < \delta$ 时,
恒有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.



可见, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续必须具备下列条件:

(1) $f(x)$ 在点 x_0 有定义, 即 $f(x_0)$ 存在;

(2) 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在;

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.



例1 试证函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续.

证 $\because \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0,$

又 $f(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0),$

由定义知

函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.



3.单侧连续

若函数 $f(x)$ 在 $(a, x_0]$ 内有定义, 且 $f(x_0 - 0) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处 左连续;

若函数 $f(x)$ 在 $[x_0, b)$ 内有定义, 且 $f(x_0 + 0) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处 右连续.

定理14 函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow$ 是函数 $f(x)$ 在 x_0 处既左连续又右连续.



例2 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x \geq 0, \\ x-2, & x < 0, \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+2) = 2 = f(0),$
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-2) = -2 \neq f(0),$

右连续但不左连续,

故函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不连续.



例：问函数 $f(x) = \begin{cases} bx^2 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x = 1 \\ a - x & 1 < x \leq 2 \end{cases}$

当 a 、 b 取何值时在 $x=1$ 处连续.

解： $\because f(1) = 1 \quad f(1-0) = \lim_{x \rightarrow 1^-} bx^2 = b$

$$f(1+0) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (a - x) = a - 1$$

$$b = 1 = a - 1$$

当 $a=2, b=1$ 时 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续

4.连续函数与连续区间

在开区间上每一点都连续的函数,叫做在该开区间上的连续函数,或者说函数在该开区间上连续.

如果函数在开区间 (a,b) 内连续,并且在左端点 $x=a$ 处右连续,在右端点 $x=b$ 处左连续,则称函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续.

连续函数的图形是一条连续而不间断的曲线.

例如,有理函数在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内是连续的.



例3 证明函数 $y = \sin x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

证 任取 $x \in (-\infty, +\infty)$,

$$\Delta y = \sin(x + \Delta x) - \sin x = 2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cdot \cos(x + \frac{\Delta x}{2})$$

$$\because \left| \cos(x + \frac{\Delta x}{2}) \right| \leq 1, \quad \text{则 } |\Delta y| \leq 2 \left| \sin \frac{\Delta x}{2} \right|.$$

对任意的 α , 当 $\alpha \neq 0$ 时, 有 $|\sin \alpha| < \alpha$,

$$\text{故 } |\Delta y| \leq 2 \left| \sin \frac{\Delta x}{2} \right| < |\Delta x|, \quad \therefore \text{当 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 时, } \Delta y \rightarrow 0.$$

即函数 $y = \sin x$ 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 都是连续的.



二、连续函数的运算性质

1、连续函数的四则运算性质

定理15 若函数 $f(x)$, $g(x)$ 在点 x_0 处连续,
则 $f(x) \pm g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(x_0) \neq 0$)
在点 x_0 处也连续.

例如, $\sin x, \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,
故 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 在其定义域内连续.



2、复合函数的连续性

定理16 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = u_0$, 函数 $f(u)$ 在 u_0 点连续,

则有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = f(u_0) = f[\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)]$.

证 $\because f(u)$ 在点 $u = u_0$ 连续,

$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$, 使当 $|u - u_0| < \eta$ 时,

恒有 $|f(u) - f(u_0)| < \varepsilon$ 成立.

又 $\because \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = u_0$,

对于 $\eta > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,



恒有 $|\varphi(x) - u_0| = |u - u_0| < \eta$ 成立.

将上两步合起来:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$|f(u) - f(u_0)| = |f[\varphi(x)] - f(u_0)| < \varepsilon$ 成立.

$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = f(u_0) = f[\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)].$



意义 1.极限符号可以与函数符号互换;
2.变量代换($u = \varphi(x)$)的理论依据.

例4 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$

$$= \ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \right] = \ln e = 1.$$



例5 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

解 令 $e^x - 1 = y$, 则 $x = \ln(1 + y)$,

当 $x \rightarrow 0$ 时, $y \rightarrow 0$.

$$\text{原式} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(1 + y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{\ln(1 + y)^y}} = 1.$$

同理可得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$.



定理17 设函数 $u = \varphi(x)$ 在点 $x = x_0$ 连续, 且 $\varphi(x_0) = u_0$, 而函数 $y = f(u)$ 在点 $u = u_0$ 连续, 则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在点 $x = x_0$ 也连续.

注意 定理17是定理16的特殊情况.

例如, $u = \frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 内连续,
 $y = \sin u$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,
 $\therefore y = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 内连续.



3、反函数的连续性

定理18 如果函数 $y = f(x)$ 在区间 I_x 上连续并且严格单调增加(或减少),函数的值域为 I_y ,则其反函数 $x = \phi(y)$ 在 I_y 上也连续并且严格单调增加(或减少).

例如, $y = \sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调增加且连续,

故 $y = \arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 上也是单调增加且连续.

同理 $y = \arccos x$ 在 $[-1, 1]$ 上单调减少且连续;

$y = \arctan x, y = \operatorname{arccot} x$ 在 $[-\infty, +\infty]$ 上单调且连续.

反三角函数在其定义域内皆连续.



三、初等函数的连续性

★ 三角函数及反三角函数在它们的定义域内是连续的.

★ 指数函数 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)
在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调且连续;

★ 对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)
在 $(0, +\infty)$ 内单调且连续;



★ $y = x^\mu = a^{\mu \log_a x} \longrightarrow y = a^u, \quad u = \mu \log_a x.$

在 $(0, +\infty)$ 内连续, 讨论 μ 不同值,

(均在其定义域内连续)

定理19 基本初等函数在定义域内都是连续的.

定理20 一切初等函数在其定义区间内都是连续的.

定义区间是指包含在定义域内的区间.



注意 1. 初等函数仅在其定义区间内连续, 在其定义域内不一定连续;

例如, $y = \sqrt{\cos x - 1}$, $D: x = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots$

这些孤立点的邻域内没有定义.

$y = \sqrt{x^2(x-1)^3}$, $D: x = 0$, 及 $x \geq 1$,

在0点的邻域内没有定义.

函数在区间 $[1, +\infty)$ 上连续.

注意 2. 初等函数求极限的方法代入法.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad (x_0 \in \text{定义区间})$$



例6 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \sin \sqrt{e^x - 1}$.

解 原式 $= \sin \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{e^x - 1}$

$$= \sin \sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} e^x - 1} = \sin \sqrt{e^{\lim_{x \rightarrow 1} x} - 1} = \sin \sqrt{e - 1}.$$

例7 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2} - 1)(\sqrt{1+x^2} + 1)}{x(\sqrt{1+x^2} + 1)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x^2} + 1} = \frac{0}{2} = 0.$$



内容小结

基本初等函数在定义域内连续

连续函数的四则运算的结果连续

连续函数的反函数连续

连续函数的复合函数连续

初等函数在
定义区间内
连续

说明：分段函数在界点处是否连续需讨论其
左、右连续性.



思考与练习

若 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 问 $f^2(x), |f(x)|$ 在 x_0 是否连续? 反之是否成立?

提示: “反之” 不成立. 反例

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ -1, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

